UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

MAT013 - Matemática 3
Diferenciabilidad en varias variables

Eduardo Hirsh

Primer Semestre 2026

1. Diferenciabilidad
   - Derivadas Parciales
   - Diferenciabilidad
   - Derivadas Direccionales
   - Ejercicios
2. Diferenciabilidad en Funciones Vectoriales
   - Calculo Diferencial en Funciones Vectoriales
   - Regla de la Cadena
   - Teorema de la Función Implícita
   - Ejercicios
3. Optimización
   - Máximos y Mínimos Locales
   - Máximos y Mínimos Globales
   - Multiplicadores de Lagrange
   - Ejercicios

Section 1

Diferenciabilidad

1. Diferenciabilidad
   - Derivadas Parciales
   - Diferenciabilidad
   - Derivadas Direccionales
   - Ejercicios
2. Diferenciabilidad en Funciones Vectoriales
   - Calculo Diferencial en Funciones Vectoriales
   - Regla de la Cadena
   - Teorema de la Función Implícita
   - Ejercicios
3. Optimización
   - Máximos y Mínimos Locales
   - Máximos y Mínimos Globales
   - Multiplicadores de Lagrange
   - Ejercicios

Subsection 1

Derivadas Parciales

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función. La derivada parcial de f con respecto a la variable x_i en el punto $a = (a_1, \ldots, a_n)$, denotada por $f_{x_i}(a)$, es

$$f_{x_i}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_i + h, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_n)}{h}.$$

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función. La derivada parcial de f con respecto a la variable x_i en el punto $a = (a_1, \ldots, a_n)$, denotada por $f_{x_i}(a)$, es

$$f_{x_i}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a_1, \ldots, a_i + h, \ldots, a_n) - f(a_1, \ldots, a_n)}{h}.$$

Nota

- La derivada parcial $f_{x_i}(x_1, \ldots, x_n)$ define una función con dominio en $\mathbb{R}^n$ y recorrido en $\mathbb{R}$.
- Las derivadas parciales de una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ también se denotan por

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \ \frac{\partial}{\partial x_i} f(a), \ D_i(f)(a), \ f_{x_i}, \ D_i(f), \ \frac{\partial}{\partial x_i} f$$

Ejemplo

1. Sea $f(x, y) = x^2 + y^2$. Calcular $f_x(1, 2)$ y $f_y(1, 2)$.

Ejemplo

1. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$. Calcular $f_x(1,2)$ y $f_y(1,2)$.
2. Sea $f(x,y) = x^2 \cos(x^2 - y^2)$. Calcular $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$.

También podemos calcular derivadas parciales de orden superior. Por ejemplo las segundas derivadas parciales de una función f de dos variables son.

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Ejemplo

1. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$. Calcular $f_{xy}(1,2)$ y $f_{yx}(1,2)$.

Ejemplo

1. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$. Calcular $f_{xy}(1,2)$ y $f_{yx}(1,2)$.
2. Sea $f(x,y) = x^2 \cos(x^2 - y^2)$. Calcular $f_{xy}(x,y)$, $f_{yx}(x,y)$.

Teorema

Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, U *abierto, y* f_{xy} *y* f_{yx} *son continuas en* U, *entonces*

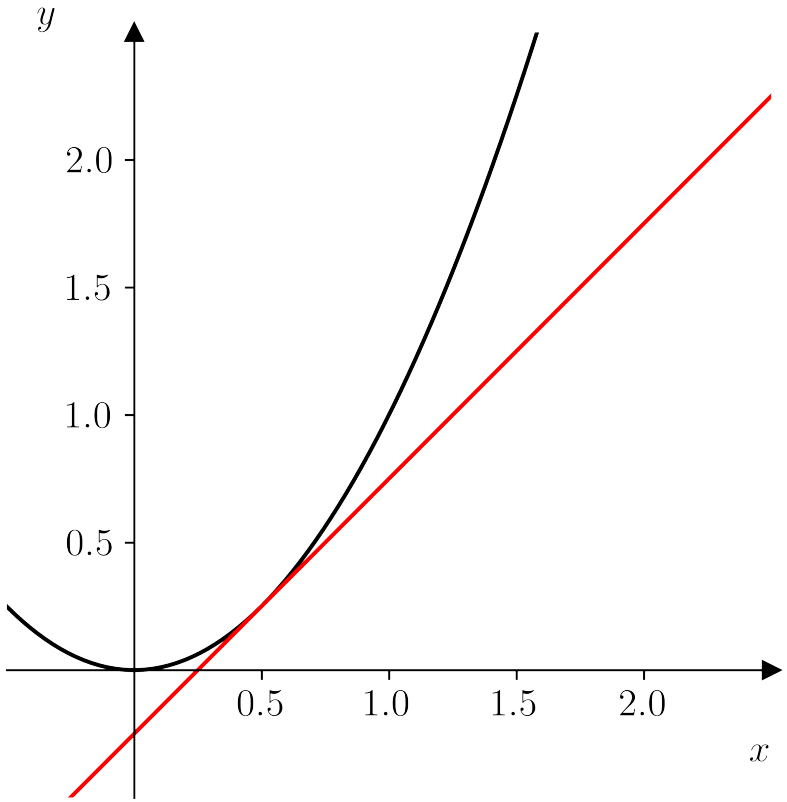
$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$$

para $(a,b) \in U$.

Subsection 2

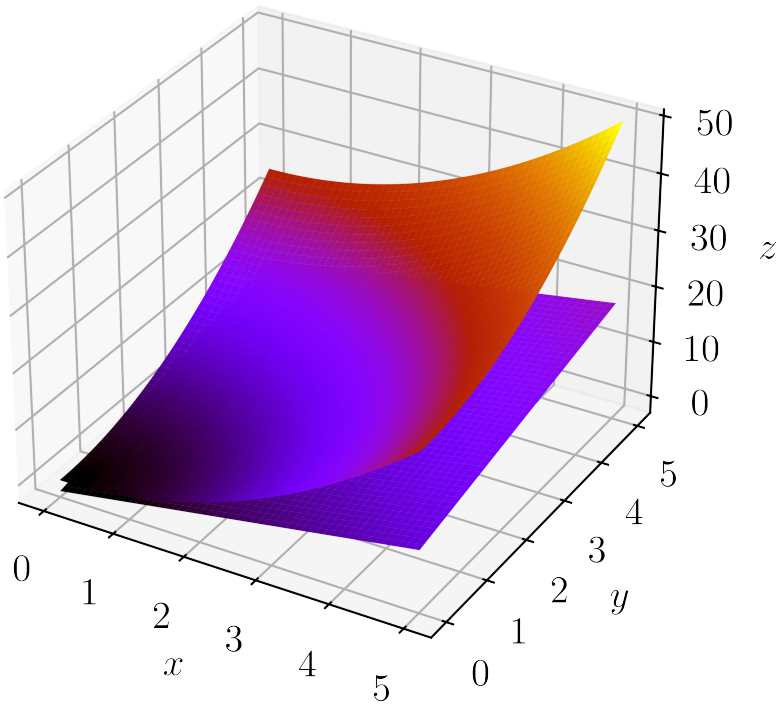
Diferenciabilidad

El concepto de diferenciabilidad está fuertemente relacionado con el de aproximación lineal, este en una función de una variable se expresa como la existencia de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, como en la imagen.



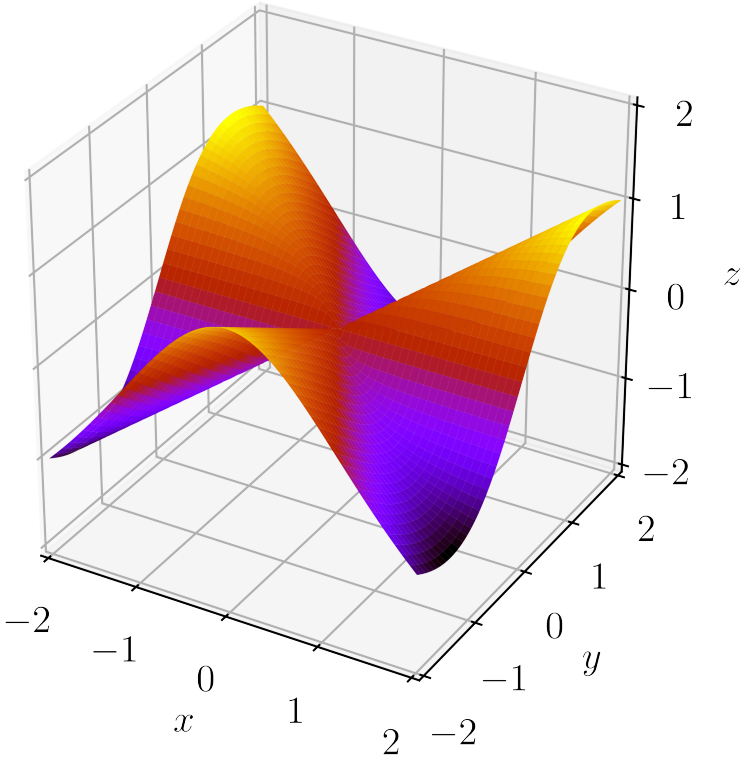
que a su vez está directamente relacionado con la existencia de la derivada en dicho punto.

En varias variables, la diferenciabilidad se expresa como la existencia de un plano tangente a la gráfica de la función en un punto, como en la imagen



que a su vez está directamente relacionado con la existencia de las derivadas parciales en dicho punto, pero la existencia de las derivadas parciales no garantiza la existencia del plano tangente.

La imagen siguiente muestra una superficie que no es diferenciable en el punto $(0, 0, 0)$, pero que tiene derivadas parciales en dicho punto.



Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que f es **diferenciable en $\vec{a}$** si se cumplen las siguientes condiciones

1. Existen las derivadas parciales de f en $\vec{a}$.

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que f es **diferenciable en $\vec{a}$** si se cumplen las siguientes condiciones

1. Existen las derivadas parciales de f en $\vec{a}$.
2. $\displaystyle\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \nabla f(\vec{a}) \cdot \vec{h}\right|}{\left\|\vec{h}\right\|} = 0$

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que f es **diferenciable en $\vec{a}$** si se cumplen las siguientes condiciones

1. Existen las derivadas parciales de f en $\vec{a}$.
2. $\displaystyle\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \nabla f(\vec{a})\cdot\vec{h}\right|}{\left\|\vec{h}\right\|} = 0$

donde $\nabla f(\vec{a}) = (f_{x_1}(\vec{a}), f_{x_2}(\vec{a}), \ldots, f_{x_n}(\vec{a}))$, $\vec{h} = (h_1, h_2, \ldots, h_n)$ y

$$\nabla f(\vec{a})\cdot\vec{h} = \sum_{i=1}^{n} f_{x_i}(\vec{a})h_i$$

Nota

El vector $\nabla f(\vec{x})$ se llama el **gradiente de f en $\vec{x}$**, su versión matricial

$$Df(\vec{x}) = \left[\begin{array}{cccc} f_{x_1}(\vec{x}) & f_{x_2}(\vec{x}) & \cdots & f_{x_n}(\vec{x}) \end{array} \right]$$

se le llama la **derivada de f en $\vec{x}$**.

En $\mathbb{R}^2$ el límite de la diferenciabilidad de una función $f(x,y)$ en un punto (a,b) se puede escribir como

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{|f(x,y) - f(a,b) - f_x(a,b)h - f_y(a,b)k|}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

donde $h = x - a$ y $k = y - b$.

La función

$$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$$

se llama **aproximación lineal de f en (a,b)** o **plano tangente a la gráfica de f en (a,b)**, que también se puede escribir como

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b)$$

o

$$f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b) - z + f(a,b) = 0$$

Ejemplo

El plano tangente a la gráfica de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punto $(2, 2)$ es

Ejemplo

El plano tangente a la gráfica de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punto $(2, 2)$ es

$$z = 4(x - 2) + 4(y - 2) + 8$$

o

$$4x + 4y - z - 8 = 0$$

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$. *Si* f *es diferenciable en* $\vec{a}$, *entonces* f *es continua en* $\vec{a}$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$. *Si* f *es diferenciable en* $\vec{a}$, *entonces* f *es continua en* $\vec{a}$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, *con* U *abierto. Si sus derivadas parciales son continuas en* U, *entonces* f *es diferenciable en todo punto de* U.

Subsection 3

Derivadas Direccionales

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$. La **derivada direccional de f en $\vec{a}$ en la dirección de $\vec{v}$**, $\vec{v}$ un vector unitario, es

$$D_{\vec{v}} f(\vec{a}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\vec{a} + h\vec{v}) - f(\vec{a})}{h}$$

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$. *Si* f *es diferenciable en* $\vec{a}$, *entonces*

$$D_{\vec{v}} f(\vec{a}) = \nabla f(\vec{a}) \cdot \vec{v}$$

donde $\vec{v}$ *es un vector unitario.*

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$. *Si* f *es diferenciable en* $\vec{a}$, *entonces*

$$D_{\vec{v}} f(\vec{a}) = \nabla f(\vec{a}) \cdot \vec{v}$$

donde $\vec{v}$ *es un vector unitario.*

Nota

No siempre se cumple que $\vec{v}$ sea un vector unitario, en cuyo caso se calcula el vector unitario en la dirección de $\vec{v}$ como

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|v\|}$$

Ejemplo

La derivada direccional de la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ en el punto $(2, 2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (1, 1)$ es

Ejemplo

La derivada direccional de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$ en el punto $(2,2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (1,1)$ es

$$D_{\hat{v}} f(2,2) \quad = \quad \nabla f(2,2) \cdot \frac{\vec{v}}{\|v\|}$$

Ejemplo

La derivada direccional de la función $f(x,y) = x^2 + y^2$ en el punto $(2,2)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (1,1)$ es

$$\begin{aligned} D_{\hat{v}} f(2,2) &= \nabla f(2,2) \cdot \frac{\vec{v}}{\|v\|} \\ &= (4,4) \cdot \frac{(1,1)}{\sqrt{2}} \\ &= 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, f *diferenciable en* U *y* $\vec{a} \in U$. *Si* $\nabla f(\vec{a}) \neq \vec{0}$, *y* $f(\vec{a}) = c$, *entonces* $\nabla f(\vec{a})$ *es ortogonal al conjunto de nivel* $f(\vec{x}) = c$ *en* $\vec{a}$.

Ejemplo

Sea $f(x,y) = x^2y + xy\cos(y)$. La recta tangente a la curva de nivel $f(x,y) = 0$ en el punto $(1,0)$ es

Ejemplo

Sea $f(x,y) = x^2y + xy\cos(y)$. La recta tangente a la curva de nivel $f(x,y) = 0$ en el punto $(1,0)$ es

$$\nabla f(1,0) \cdot (x-1, y-0) \quad = \quad 0$$

Ejemplo

Sea $f(x,y) = x^2y + xy\cos(y)$. La recta tangente a la curva de nivel $f(x,y) = 0$ en el punto $(1,0)$ es

$$\begin{aligned} \nabla f(1,0) \cdot (x-1, y-0) &= 0 \\ (0,2) \cdot (x-1, y) &= 0 \\ 0(x-1) + 2(y) &= 0 \\ y &= 0 \end{aligned}$$

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$. *Si* f *es diferenciable en* $\vec{a}$, *entonces la dirección de máximo crecimiento de* f *en* $\vec{a}$ *es* $\nabla f(\vec{a})$ *y el máximo valor de crecimiento es* $\|\nabla f(\vec{a})\|$.

Ejemplo

Encuentre la dirección de máximo crecimiento de la función $f(x,y) = 4 - (x-1)^2 + (y-1)^2$ en el punto $(0,0)$.

Subsection 4

Ejercicios

Ejercicios

1. Encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones
   1. $f(x,y) = x^2y^3 + 2xy^2 - 3x^3y$
   2. $f(x,y) = \cos(x^2y^2)$
   3. $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$
   4. $f(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2}$
2. Encuentre las segundas derivadas parciales de las siguientes funciones
   1. $f(x,y) = x\,\mathrm{sen}(x+2y)$
   2. $f(x,y) = \ln(\sqrt{x^2+y^2})$

Ejercicios

3. Encuentre la ecuación del plano tangente a las superficies dadas en los puntos dados
   1. $f(x,y) = x^2 + 3xy + y$ en $(2,2)$
   2. $f(x,y) = x^2 \cos(x-y)$ en $(\pi, 0)$

4. Use la aproximación lineal encontrada en el item anterior para estimar el valor de las siguientes funciones en los puntos dados
   1. $f(x,y) = x^2 + 3xy + y$ en $(2{,}1\ ,\ 1{,}9)$
   2. $f(x,y) = x^2 \cos(x-y)$ en $(3,2\ ,\ 0{,}9)$

Ejercicios

5. Calcule las derivadas direccionales de las siguientes funciones en los puntos y direcciones dadas
   1. $f(x,y) = 2 - x^2 - y^2$ en $(1,1)$ en la dirección de $(1,0)$
   2. $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$ en $(2,1)$ en la dirección de $(-1,2)$
6. Encuentre la ecuación de la recta tangente a las curvas de nivel de las funciones dadas en los puntos dados
   1. $f(x,y) = x^2 + y^2$ en $(1,1)$ en la curva de nivel $f(x,y) = 2$
   2. $f(x,y) = x\cos(x+y)$ en $(\pi,0)$ en la curva de nivel $f(x,y) = -\pi$
7. Encuentre la dirección de máximo crecimiento de las siguientes funciones en los puntos dados
   1. $f(x,y) = y^2 x$ en $(2,1)$
   2. $f(x,y) = x^2 + y^2$ en $(1,1)$

Section 2

Diferenciabilidad en Funciones Vectoriales

1 Diferenciabilidad
- Derivadas Parciales
- Diferenciabilidad
- Derivadas Direccionales
- Ejercicios

2 Diferenciabilidad en Funciones Vectoriales
- Calculo Diferencial en Funciones Vectoriales
- Regla de la Cadena
- Teorema de la Función Implícita
- Ejercicios

3 Optimización
- Máximos y Mínimos Locales
- Máximos y Mínimos Globales
- Multiplicadores de Lagrange
- Ejercicios

Subsection 1

Calculo Diferencial en Funciones Vectoriales

Definición

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $F : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ un punto de acumulación de U. Diremos que $\vec{L} \in \mathbb{R}^m$ es el **límite de F cuando $\vec{x}$ tiende a $\vec{a}$**, si y solo si

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall \vec{x} \in U \ \ \|\vec{x} - \vec{a}\| < \delta \Rightarrow \left\| F(\vec{x}) - \vec{L} \right\| < \epsilon$$

y lo denotaremos

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} F(\vec{x}) = \vec{L}$$

Teorema

Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ *abierto,* $F : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *y* $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ *un punto de acumulación de* U*. Si* $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$*, entonces*

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} F(\vec{x}) = \vec{L} \Longleftrightarrow \lim_{\vec{x} \to \vec{a}} f_i(\vec{x}) = L_i, \ i = 1, 2, \ldots, m$$

donde $\vec{L} = (L_1, L_2, \ldots, L_m)$

Definición

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que f es **continua en** $\vec{a}$ si y solo si

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} F(\vec{x}) = f(\vec{a})$$

Definición

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que f es **continua en** $\vec{a}$ si y solo si

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} F(\vec{x}) = f(\vec{a})$$

Teorema

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$, si $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$, entonces F es continua en $\vec{a}$ si y solo si f_i es continua en $\vec{a}$, $i = 1, 2, \ldots, m$.

Definición

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que F es **diferenciable en** $\vec{a}$ si y solo si existe una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ tal que

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left\| F(\vec{a}+\vec{h}) - F(\vec{a}) - A\vec{h} \right\|}{\left\| \vec{h} \right\|} = 0$$

y denotaremos

$$D(F)(\vec{a}) = A$$

Definición

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$. Diremos que F es **diferenciable en** $\vec{a}$ si y solo si existe una matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ tal que

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\left\| F(\vec{a}+\vec{h}) - F(\vec{a}) - A\vec{h} \right\|}{\left\| \vec{h} \right\|} = 0$$

y denotaremos

$$D(F)(\vec{a}) = A$$

Teorema

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$. Si $F = (f_1, f_2, \ldots, f_m)$, entonces F es diferenciable en $\vec{a}$ si y solo si f_i es diferenciable en $\vec{a}$, $i = 1, 2, \ldots, m$.

Nota

Si $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $\vec{a} \in U$, entonces $D(F)(\vec{a})$ es la matriz jacobiana de F en $\vec{a}$.

$$D(F)(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{a}) & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{a}) \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}(\vec{a}) & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n}(\vec{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}(\vec{a}) & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2}(\vec{a}) & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}(\vec{a}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(\vec{a}) \\ \nabla f_2(\vec{a}) \\ \vdots \\ \nabla f_m(\vec{a}) \end{pmatrix}$$

que también se denota por

$$D(F)(\vec{a}) = D_{\vec{x}}(F)(\vec{a}) = D_{(x_1, x_2, \ldots, x_n)}(F)(\vec{a})$$

Ejemplos

Calcule la matriz jacobiana de las siguientes funciones.

1. $f(x,y) = \left(x^2 + y^2, x^2 - y^2, y^2 - x^2\right)$

Ejemplos

Calcule la matriz jacobiana de las siguientes funciones.

1. $f(x,y) = \left(x^2 + y^2, x^2 - y^2, y^2 - x^2\right)$
2. $f(x,y,z) = (3x + y - 2z, 2x - 3y + z)$

Subsection 2

Regla de la Cadena

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $g : V \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, *funciones diferenciables, digamos* $g(t) = (x(t), y(t))$, *entonces*

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) \quad = \quad f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t)$$

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $g : V \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, *funciones diferenciables, digamos* $g(t) = (x(t), y(t))$, *entonces*

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) \quad = \quad f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t)$$

en notación de Leibniz

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Ejemplos

1. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$ y $g(t) = (\cos(t), \operatorname{sen}(t))$. Calcule $\dfrac{df}{dt}$.

Ejemplos

1. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$ y $g(t) = (\cos(t), \operatorname{sen}(t))$. Calcule $\dfrac{df}{dt}$.

2. Sea $f(x,y) = x^2 \cos(x^2 - y^2)$ y $g(t) = (t, t^2)$. Calcule $\dfrac{df}{dt}$.

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $g : V \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, *funciones diferenciables, digamos* $g(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$, *entonces*

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} f(x,y) &= f_x(x,y)x_u(u,v) + f_y(x,y)y_u(u,v) \\ \frac{\partial}{\partial v} f(x,y) &= f_x(x,y)x_v(u,v) + f_y(x,y)y_v(u,v) \end{aligned}$$

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $g : V \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, *funciones diferenciables, digamos* $g(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$, *entonces*

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial u} f(x,y) &= f_x(x,y)x_u(u,v) + f_y(x,y)y_u(u,v) \\ \frac{\partial}{\partial v} f(x,y) &= f_x(x,y)x_v(u,v) + f_y(x,y)y_v(u,v) \end{aligned}$$

en notación de Leibniz

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} \end{aligned}$$

Ejemplo

Sea $f(x,y) = x^2y^3$ y $g(u,v) = (v\cos(u), v\,\mathrm{sen}(u))$. Calcule $\dfrac{\partial f}{\partial u}$ y $\dfrac{\partial f}{\partial v}$.

Teorema (Regla de la cadena)

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *y* $G : V \subseteq \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^p$ *tales que* $F(U) \subseteq V$. *Si* F *es diferenciable en* $\vec{a} \in U$ *y* G *es diferenciable en* $F(\vec{a})$, *entonces* $G \circ F$ *es diferenciable en* $\vec{a}$ *y*

$$D(G \circ F)(\vec{a}) = D(G)(F(\vec{a})) \cdot D(F)(\vec{a})$$

Nota

Si tenemos $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, digamos $F(u,v) = (f(u,v), g(u,v), h(u,v))$, entonces

$$D_{(u,v)}(F) = \begin{pmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \\ h_u & h_v \end{pmatrix}$$

si ademas tenemos $G : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, digamos $G(s,t) = (u(s,t), v(s,t))$, entonces

$$D(F \circ G)(s,t) = D_{(u,v)}(F)(G(s,t)) \cdot D_{(s,t)}(G)(s,t)$$

matricialmente

$$D(F \circ G)(s,t) = \begin{pmatrix} f_u & f_v \\ g_u & g_v \\ h_u & h_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_s & u_t \\ v_s & v_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_u u_s + f_v v_s & f_u u_t + f_v v_t \\ g_u u_s + g_v v_s & g_u u_t + g_v v_t \\ h_u u_s + h_v v_s & h_u u_t + h_v v_t \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Si $f(u,v,w) = (u^2+v^2+w^2, u^2+v^2-w^2)$ y $g(s,t) = (2s+3t, s-2t)$, calcule $D(g \circ f)(1,1,1)$.

Subsection 3

Teorema de la Función Implícita

Teorema

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función diferenciable en* U *si la ecuación*

$$F(x, y) = 0$$

define implícitamente a y *como una función de* x*, entonces*

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$$

Ejemplo

Determine y' si $x^3 + y^3 = 6xy$.

Teorema

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función diferenciable en* U *si la ecuación*

$$F(x, y, z) = 0$$

define implícitamente a z *como una función de* x *y* y*, entonces*

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} \end{aligned}$$

Ejemplo

Determine $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ si $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$.

Teorema (Teorema de la función implícita)

Sea $F : U \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *una función diferenciable en* U *y* $(\vec{a}, \vec{b}) \in U$ *tal que* $F(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{0}$ *y* $\det(D_{\vec{y}}F(\vec{a}, \vec{b})) \neq 0$. *Entonces existe un entorno* V *de* $\vec{a}$ *en* $\mathbb{R}^n$, *un entorno* W *de* $\vec{b}$ *en* $\mathbb{R}^m$ *y una única función diferenciable* $g : V \longrightarrow W$ *tal que* $g(\vec{a}) = \vec{b}$ *y*

$$F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}, \ \forall \vec{x} \in V$$

además, para cada $\vec{x} \in V$

$$Dg(\vec{x}) = -\left(D_{\vec{y}}F(\vec{x}, g(\vec{x}))\right)^{-1} \cdot D_{\vec{x}}F(\vec{x}, g(\vec{x}))$$

Ejemplo

las ecuaciones

$$\begin{aligned} x^2 + xy + y^2 + z^2 - 2u^3 + 3uv - 5 &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - u^2 - v^2 - 3 &= 0 \end{aligned}$$

definen implícitamente a (u, v) como una función de (x, y, z)

Ejemplo

las ecuaciones

$$\begin{aligned} x^2 + xy + y^2 + z^2 - 2u^3 + 3uv - 5 &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - u^2 - v^2 - 3 &= 0 \end{aligned}$$

definen implícitamente a (u, v) como una función de (x, y, z)

Tomando

$$F(x, y, z, u, v) = (x^2+xy+y^2+z^2-2u^3+3uv-5, x^2+y^2+z^2-u^2-v^2-3)$$

obtenemos

$$D_{(x,y,z)}(F) = \begin{pmatrix} 2x+y & x+2y & 2z \\ 2x & 2y & 2z \end{pmatrix} \text{ y } D_{(u,v)}(F) = \begin{pmatrix} -6u+3v & 3u \\ -2u & -2v \end{pmatrix}$$

Ejemplo

las ecuaciones

$$\begin{aligned} x^2 + xy + y^2 + z^2 - 2u^3 + 3uv - 5 &= 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - u^2 - v^2 - 3 &= 0 \end{aligned}$$

definen implícitamente a (u, v) como una función de (x, y, z)

Tomando

$$F(x, y, z, u, v) = (x^2+xy+y^2+z^2-2u^3+3uv-5, x^2+y^2+z^2-u^2-v^2-3)$$

obtenemos

$$D_{(x,y,z)}(F) = \begin{pmatrix} 2x+y & x+2y & 2z \\ 2x & 2y & 2z \end{pmatrix} \text{ y } D_{(u,v)}(F) = \begin{pmatrix} -6u+3v & 3u \\ -2u & -2v \end{pmatrix}$$

por lo que

$$D_{(x,y,z)}(u, v) = -\begin{pmatrix} -6u+3v & 3u \\ -2u & -2v \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2x+y & x+2y & 2z \\ 2x & 2y & 2z \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Si en el ejemplo anterior calculamos la derivada implícita en el punto $(x, y, z, u, v) = (1, 1, 1, 1, 1)$, obtenemos

$$\begin{aligned} D_{(x,y,z)}(u,v) &= -\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{3}{8} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Subsection 4

Ejercicios

Ejercicios

1. Calcule usando la regla de la cadena
   1. $\frac{df}{dt}$ si $f(x,y) = \cos(x+4y)$ y $(x(t), y(t)) = (5t^4, 1/t)$.
   2. $\frac{df}{dt}$ si $f(x,y) = \sqrt{1+x^2+y^2}$ y $(x(t), y(t)) = (\ln(t), \cos(t))$.
   3. f_u y f_v, si $f(x,y) = \operatorname{arc\,sen}(x-y)$, $x(u,v) = u^2+v^2$ y $y(u,v) = 1-2uv$.
   4. f_u y f_v, si $f(r,\theta) = e^r\cos(\theta)$, $r(u,v) = uv$ y $\theta(u,v) = \sqrt{u^2+v^2}$.
2. Usando regla de la cadena, exprese matricialmente $D_{(s,t)}(u,v)$ donde para $x(s,t) = \cos(st)$, $y(s,t) = s\ln(t)$, $u(x,y) = x^2+xy-y^2$ y $v(x,y) = x^2y+y^3$. Evalúe en $s=\pi$ y $t=1$

Ejercicios

3. Calcule usando derivación implícita.
   1. y' si sabe que $y\cos(x) = x^2 + y^2$.
   2. z_x y z_y si sabe que $yz + x\ln(y) = z^2$.

4. Usando derivación implícita, exprese matricialmente $D_{(x,y)}(u,v)$ donde u y v se definen implícitamente por las ecuaciones.

$$\left.\begin{array}{rcl} x^2 + y^2 + u^2 + v^2 - 15 & = & 0 \\ x^2 + y^2 - u^2 + v - 13 & = & 0 \end{array}\right|$$

y evalúe la $D_{(x,y)}(u,v)$ en el punto $(x,y,u,v) = (1,2,-1,3)$

Ejercicios

5. si $f(x,y)$ es diferenciable, $x = u^2 - v^2$ e $y = v^2 - u^2$, demuestre que

$$v\frac{\partial f}{\partial u} + u\frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

6. Un fabricante ha modelado su producción anual como una función P (el valor de toda la producción en millones de dólares) como una función de Cobb-Douglas

$$P(L,K) = A \cdot L^{\alpha} \cdot K^{\beta}$$

donde L es el número de trabajadores empleados, K es el capital invertido, A es una constante, y α y β son constantes positivas, con $\alpha + \beta$=1. Si el número de trabajadores empleados y el capital invertido están cambiando a una razón constante de 2 por año, ¿cuál es la razón de cambio de la producción cuando $L = 100$ y $K = 100$?

Section 3

Optimización

1 Diferenciabilidad
- Derivadas Parciales
- Diferenciabilidad
- Derivadas Direccionales
- Ejercicios

2 Diferenciabilidad en Funciones Vectoriales
- Calculo Diferencial en Funciones Vectoriales
- Regla de la Cadena
- Teorema de la Función Implícita
- Ejercicios

3 Optimización
- Máximos y Mínimos Locales
- Máximos y Mínimos Globales
- Multiplicadores de Lagrange
- Ejercicios

Subsection 1

Máximos y Mínimos Locales

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$.

- Diremos que f tiene un **máximo local o relativo en $\vec{a}$** si existe un número $\varepsilon > 0$ tal que
$$f(\vec{a}) \geq f(\vec{x})$$
para todo $\vec{x} \in B(\vec{a}, \varepsilon)$.

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$.

- Diremos que f tiene un **máximo local o relativo en $\vec{a}$** si existe un número $\varepsilon > 0$ tal que
$$f(\vec{a}) \geq f(\vec{x})$$
para todo $\vec{x} \in B(\vec{a}, \varepsilon)$.
- Diremos que f tiene un **mínimo local o relativo en $\vec{a}$** si existe un número $\varepsilon > 0$ tal que
$$f(\vec{a}) \leq f(\vec{x})$$
para todo $\vec{x} \in B(\vec{a}, \varepsilon)$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$. *Si* f *tiene un máximo o mínimo relativo en* $\vec{a}$ *y* f *es diferenciable en* $\vec{a}$, *entonces* $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $\vec{a} \in U$*. Si* f *tiene un máximo o mínimo relativo en* $\vec{a}$ *y* f *es diferenciable en* $\vec{a}$*, entonces* $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$*.*

Nota

- Si $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$, entonces $\vec{a}$ es un **punto crítico** de f.
- No todos los puntos críticos son máximos o mínimos relativos.

Ejemplo

Determine los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *con segundas derivadas parciales continuas en* U, $\vec{a} \in U$, $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$ *y*

$$D(\vec{a}) = f_{xx}(\vec{a}) f_{yy}(\vec{a}) - (f_{xy}(\vec{a}))^2$$

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *con segundas derivadas parciales continuas en* U*,* $\vec{a} \in U$*,* $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$ *y*

$$D(\vec{a}) = f_{xx}(\vec{a}) f_{yy}(\vec{a}) - (f_{xy}(\vec{a}))^2$$

- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) > 0$*, entonces* f *tiene un mínimo relativo en* $\vec{a}$*.*

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *con segundas derivadas parciales continuas en* U, $\vec{a} \in U$, $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$ *y*

$$D(\vec{a}) = f_{xx}(\vec{a}) f_{yy}(\vec{a}) - (f_{xy}(\vec{a}))^2$$

- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) > 0$, *entonces* f *tiene un mínimo relativo en* $\vec{a}$.
- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) < 0$, *entonces* f *tiene un máximo relativo en* $\vec{a}$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *con segundas derivadas parciales continuas en* U, $\vec{a} \in U$, $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$ *y*

$$D(\vec{a}) = f_{xx}(\vec{a}) f_{yy}(\vec{a}) - (f_{xy}(\vec{a}))^2$$

- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) > 0$, *entonces* f *tiene un mínimo relativo en* $\vec{a}$.
- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) < 0$, *entonces* f *tiene un máximo relativo en* $\vec{a}$.
- *Si* $D(\vec{a}) < 0$, *entonces* f *tiene un punto silla en* $\vec{a}$.

Teorema

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *con segundas derivadas parciales continuas en* U, $\vec{a} \in U$, $\nabla f(\vec{a}) = \vec{0}$ *y*

$$D(\vec{a}) = f_{xx}(\vec{a}) f_{yy}(\vec{a}) - (f_{xy}(\vec{a}))^2$$

- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) > 0$, *entonces* f *tiene un mínimo relativo en* $\vec{a}$.
- *Si* $D(\vec{a}) > 0$ *y* $f_{xx}(\vec{a}) < 0$, *entonces* f *tiene un máximo relativo en* $\vec{a}$.
- *Si* $D(\vec{a}) < 0$, *entonces* f *tiene un punto silla en* $\vec{a}$.
- *Si* $D(\vec{a}) = 0$, *entonces no se puede determinar el tipo de punto crítico.*

Nota

Matricialmente, podemos definir $H(f)(\vec{a})$ como

$$H(f)(\vec{a}) = \begin{bmatrix} f_{xx}(\vec{a}) & f_{xy}(\vec{a}) \\ f_{yx}(\vec{a}) & f_{yy}(\vec{a}) \end{bmatrix}$$

a esta matriz se le llama **matriz hessiana** de f en $\vec{a}$. En ese caso,

$$D(\vec{a}) = \det(H(f)(\vec{a}))$$

Ejemplo

Determine los máximos y mínimos locales de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - xy + 1$.

Subsection 2

Máximos y Mínimos Globales

Definición

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ y $\vec{a} \in U$.

- Diremos que f tiene un **máximo global o absoluto** en $\vec{a}$ si

$$f(\vec{a}) \geq f(\vec{x})$$

  para todo $\vec{x} \in U$.

- Diremos que f tiene un **mínimo global o absoluto** en $\vec{a}$ si

$$f(\vec{a}) \leq f(\vec{x})$$

  para todo $\vec{x} \in U$.

Teorema (Weierstrass)

Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, U *compacto, entonces* f *alcanza un máximo y un mínimo absoluto en* U.

Ejemplo

Encuentre los máximos y mínimos absolutos de la función $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y$ en la región $D = [0, 3] \times [0, 2]$.

Subsection 3

Multiplicadores de Lagrange

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, *los puntos críticos de* $f(\vec{x})$ *restringida* $g(\vec{x}) = c$ *son los puntos críticos de la función*

$$L(\vec{x}, \lambda) = f(\vec{x}) - \lambda(g(\vec{x}) - c)$$

donde λ *es una variable real, llamada* **multiplicador de Lagrange**.

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ *y* $h : U \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, *los puntos críticos de* $f(\vec{x})$ *restringida a* $g(\vec{x}) = 0$ *y* $h(\vec{x}) = 0$ *son los puntos críticos de la función*

$$L(\vec{x}, \lambda, \mu) = f(\vec{x}) - \lambda g(\vec{x}) - \mu h(\vec{x})$$

donde λ *y* μ *son variables reales.*

Ejemplos

1. Determine los máximos y mínimos de la función $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

Ejemplos

1. Determine los máximos y mínimos de la función $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ sobre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
2. Determine el valor máximo de la función $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sobre la curva de intersección del plano $x - y + z = 1$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Ejemplo

Determine los máximos y mínimos de la función $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Subsection 4

Ejercicios

Ejercicios

1. Clasifique los puntos críticos de las siguientes funciones
   1. $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + y$
   2. $f(x,y) = xe^{-2x^2-2y^2}$
   3. $f(x,y) = y^2 - x^2$
   4. $f(x,y) = (x-y)(1-xy)$
2. Encuentre los máximos globales de
   1. $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x$ en la región triangular cerrada acotada por el triángulo de vertices $(0,-2)$, $(2,0)$ y $(0,2)$.
   2. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$ con $(x,y) \in [0,3] \times [0,2]$
3. Usando multiplicadores de Lagrange, determine los máximos y mínimos de las siguientes funciones
   1. $f(x,y) = e^{xy}$ sujeta a la restricción $x^3 + y^3 = 16$
   2. $f(x,y) = x^2 + y^2 + z^2$ en la región $x^4 + y^4 + z^4 = 1$

Ejercicios

4. El plano $x + y + 2z = 2$ al intersectar el paraboloide $z = x^2 + y^2$ forma una elipse. Encuentre los puntos de la elipse que son los más cercanos y los más lejanos al origen.
5. La base de un acuario de volumen V está hecho de pizarra y los lados son de vidrio. Si la pizarra cuesta cinco veces más por unidad de área que el vidrio, determine las dimensiones del acuario que minimizan el costo de los materiales.
6. Una caja de cartón sin tapa debe tener 32000cm^3. Calcule las dimensiones que minimicen la cantidad de cartón utilizado.

Ejercicios

7. La producción total P de un cierto producto depende de la cantidad L de mano de obra utilizada y de la cantidad K de inversión de capital. El modelo de Cobb-Douglas dice que

$$P = AL^{\alpha}K^{1-\alpha}$$

bajo ciertos supuestos económicos, donde A y α son constantes positivas y $\alpha < 1$. Si el costo de una unidad de mano de obra es m y el costo de una unidad de capital es n, y la compañía puede gastar sólo p dólares como su presupuesto total. demuestre que los valores de L y K que maximizan de la producción P sujeta a la restricción de presupuesto $mL + nK = p$ son

$$L = \frac{\alpha p}{m} \quad \text{y} \quad K = \frac{(1-\alpha)p}{n}$$